朱志伟

个人主页 | zhuzhiwei21@zju.edu.cn | 131-0223-6952 | 1999.12

教育背景

浙江大学　博士　信息与通信工程　信息与电子工程学院 2021.09 – 2026.06(预计)

- 师从虞露教授、廖依伊特聘研究员，研究三维重建、压缩算法；发表学术论文 5 篇、另有 1 篇在投，受理 PCT 国际发明专利 6 项，提交 MPEG 国际技术提案 9 项，开发开源项目 3 项；获评浙江大学优秀毕业研究生，毕业研究生奖学金，五好研究生；连续 4 年获评浙江大学优秀研究生；担任研究生兼职辅导员，并获评优秀研究生干部。

天津大学　本科　电子与信息工程　求是学部 (现未来技术学院) 2017.08 – 2021.06

- GPA: 3.8/4.0，天津大学优异生，获得研究生推免资格；曾获评天津大学三好学生，连续 3 年获评国家励志奖学金；美国大学生建模竞赛二等奖，大学生数学竞赛三等奖；大三时曾在华为数据通信产品线实习，参与项目预研。

科研经历

三维点云 (3D Point Cloud)

Bird's-Eye-View-Based LiDAR Point Cloud Coding For Machines. {VCIP 2023 (编码领域顶会)}

- 该工作提出了首个面向机器视觉任务的端到端点云编码框架 (PC4M)，通过将激光雷达点云转换为 2D 鸟瞰图 (BEV) 并利用端到端视频编码器进行压缩，在目标检测和语义分割任务上，编码效率大幅超越 MPEG G-PCC 标准 (BD-rate 增益超 80%)。

三维网格 (3D Mesh)

Neural Mesh Refinement. {FITEE 2025 (中科院 3 区期刊, **封面文章**)}

- 该工作提出了一种神经网格细化方法。在训练阶段，该方法从网格数据集中学习几何先验；在推理阶段，首先对粗网格执行中点细分，然后通过神经滤波器提取细分网格的几何特征，并结合所学先验进行自适应滤波，从而恢复合理的细节。其核心贡献在于提出了一种仿射不变的网格结构描述算子，能够将网格的结构信息与非结构信息 (如尺度、旋转和平移) 解耦，使神经网络能够专注于结构信息的学习与应用。该设计显著增强了方法的鲁棒性与泛化能力，并有效提升了细化网格的质量。

三维高斯泼溅 (3D Gaussian Splatting, 3DGS)

SPACE-GS: Significant Position-Aware Compaction for Efficient 3D Gaussian Splatting. {ICME 2026 (CCF B 类会议，在投)}

- 该工作提出一种重要位置感知的高斯泼溅基元压缩方法，核心是将有限基元锚定于关键位置。方法基于累积射线终止概率评估基元的几何显著性；根据密度自适应地对基元进行空间分块，引入“基础配额 + 显著性奖励”的双层预算分配机制，保证全局覆盖的同时重点保留关键结构；提出基于显著性的概率播种与动态重定位，将代理基元高效锚定至结构核心；最后通过显著性加权融合属性，再经少量微调即可恢复细节。该方法在率失真性能上显著优于现有方法，可近无损去除超 90% 的基元。

Low-Rank Approximation for Efficient Compression of Gaussian Splatting Spherical Harmonics. {MPEG 2025 (国际标准会议)}、{TCSVT 2026 (中科院 1 区期刊，IF 11.1)}

- 该工作首次系统性地揭示了 3DGS 中球谐 (SH) 系数的内在低秩结构，并基于低秩近似原理提出两种互补的 SH 系数压缩方法：一种无需训练、即插即用的主成分分析法，通过变换去相关并提取主成分，实现快速高效的压缩；一种在训练中引入低秩约束的学习式子集映射法，通过低秩矩阵分解学习 SH 系数子集及映射矩阵，兼具正则化作用实现质量提升。所提方法将 SH 的存储复杂度由 $O(L^2)$ 降至 $O(L)$，能保持甚至提升渲染质量，可无缝集成至现有 3DGS 压缩方法，并显著提高编码效率。

Eliminating Geometric Representation Redundancy for 3D Gaussian Splat Coding. {VCIP 2025 (编码领域顶会)}

- 该工作提出了一种解析的 3DGS 几何去冗余方法，通过几何正则化实现尺度与四元数的唯一化表示，将四元数转为 Rodrigues 参数以降维，并截断感知不敏感的尺度值，从而降低数据熵。该方法无需训练、即插即用，能有效提升编码效率。

Dual-Hilbert Scan for Efficient Video-Based Gaussian Splatting Compression. {ISCAS 2026 (CCF B 类会议)}

- 该工作提出了一种高效的 3DGS 二维化映射方法，通过 Dual-Hilbert 扫描将 3DGS 转换为空间连续的 2D 属性图，并设计了快速 Hilbert 码生成算法，达到与先进 PLAS 算法相当的率失真性能，并实现 500× 加速，有效突破性能与复杂度的权衡。

专业技能

- 英语：CET-6（539 分）；所有论文、提案及专利均以英文撰写；多次在国际会议上进行学术报告与技术讨论。
- 编程：熟练使用 Python、C++ 等语言，熟悉 Vibe Coding 开发模式，掌握 PyTorch 深度学习框架及 GitHub 项目管理流程。
- 算法：熟悉多种三维视觉媒体的重建和压缩算法，涵盖 Multi-view Video、Point Cloud、Mesh、NeRF、3DGS 等表征格式。
- 标准：深度参与 MPEG 国际标准及 AVS 国内标准的制定工作；熟悉标准化流程，具备丰富的提案撰写与会议经验。
- 基金：参与 3 项国家自然科学基金项目，牵头 1 项面上项目申请并获批，牵头 1 项重点项目、1 项面上项目结题并通过。

成果发表

学术论文

1. **Z. Zhu**, S. Li, Y. Liao, L. Yu. Low-Rank Approximation for Efficient Compression of Gaussian Splatting Spherical Harmonics. *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (TCSVT)*, 2026. https://doi.org/10.1109/TCSVT.2026.3670178.
2. **Z. Zhu**, X. Gao, L. Yu, Y. Liao. Neural mesh refinement. *Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering (FITEE)*, 2025. https://doi.org/10.1631/FITEE.2400344. (**封面文章**)
3. **Z. Zhu**, Y. Liao, L. Yu. Dual-Hilbert Scan for Efficient Video-Based Gaussian Splatting Compression. *IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS)*, Shanghai, China, 2026.
4. S. Liu, **Z. Zhu**, S. Li, et al. Eliminating Geometric Representation Redundancy for 3D Gaussian Splat Coding. *IEEE International Conference on Visual Communications and Image Processing (VCIP)*, Klagenfurt, Austria, 2025. (**共一**)
5. X. Gao, **Z. Zhu**, L. Yu. Bird’s-Eye-View-Based LiDAR Point Cloud Coding For Machines. *IEEE International Conference on Visual Communications and Image Processing (VCIP)*, Jeju, Korea, Republic of, 2023.
6. **Z. Zhu**, Y. Liao, L. Yu. SPACE-GS: Significant Position-Aware Compaction for Efficient 3D Gaussian Splatting. *IEEE International Conference on Multimedia& Expo (ICME)*, Bangkok, Thailand, 2026. (在投)

发明专利

1. 虞露，**朱志伟**，《三维高斯泼溅模型的解压缩和压缩方法、装置及存储介质》，2025113940278。
2. 虞露，**朱志伟**，金峡钶，戴震宇，《编解码方法、装置、设备及存储介质》，PCT/CN/2022/087523。
3. 虞露，**朱志伟**，戴震宇，《编解码方法、装置、设备及存储介质》，PCT/CN/2022/075260。
4. 虞露，金峡钶，**朱志伟**，戴震宇，《一种编解码方法、装置、编码器、解码器及存储介质》，PCT/CN/2023/071083。
5. 虞露，金峡钶，**朱志伟**，戴震宇，《一种编解码方法、装置、编码器、解码器及存储介质》，PCT/CN/2022/105006。
6. 虞露，金峡钶，**朱志伟**，戴震宇，《一种编解码方法、装置、编码器、解码器及存储介质》，PCT/CN/2022/125525。

国际提案

1. **Z. Zhu**, Y. Liao, and L. Yu. [GSC][JEE6.7] PCA-Based Reduction of SH-AC Coefficients for Efficient Gaussian Splat Coding. ISO/IEC JTC1/SC29/WG04 m74243, Geneva, Oct. 2025. (**采纳进候选参考软件**)
2. **Z. Zhu**, Y. Liao, and L. Yu. [GSC][JEE6.1] Proposal of Compact Sequences Obtained via Pruning for Gaussian Splat Coding. ISO/IEC JTC1/SC29/WG07 MPEG/m73341, Daejeon, Jun. 2025. (**采纳进数据集**)
3. **Z. Zhu**, S. Li, Y. Bai, and L. Yu. Supporting for Heterogeneous Sources in MIV Edition 2. ISO/IEC JTC1/SC29/WG04 MPEG/m58861, Online, Jan. 2022. (**采纳进需求**)
4. **Z. Zhu**, S. Li, Y. Liao, and L. Yu. [GSC][JEE6.5] A Unified Gaussian Splats Coding Platform Supporting Video and GPCC Core Codecs. ISO/IEC JTC1/SC29/WG04 m74648, Geneva, Oct. 2025.
5. **Z. Zhu**, X. Jin, L. Yu, Y. Yu, V. Zakharchenko, and D. Wang. Support of Heterogeneous Contents in the Same Video Stream of V3C Bitstream. ISO/IEC JTC1/SC29/WG07 MPEG/m61867, Online, Jan. 2023.
6. **Z. Zhu**, X. Jin, and L. Yu. Experiment Report and Proposal of Syntax Extension of V3C JEE2. ISO/IEC JTC1/SC29/WG04 MPEG/m60990, Online, Oct. 2022.
7. **Z. Zhu**, X. Jin, and L. Yu. Progress Report of V3C JEE2. ISO/IEC JTC1/SC29/WG04 MPEG/m60270, Online, Jul. 2022.
8. **Z. Zhu**, X. Jin, and L. Yu. [V3C JEE2] Proposal of Enabling Heterogeneous Sources in a Same Video Bitstream of V3C Bitstream. ISO/IEC JTC1/SC29/WG04 MPEG/m59560, Online, Apr. 2022.
9. **Z. Zhu**, L. Yu. [V3C JEE2] Report on the Progress of V3C Bitstream with Heterogeneous Sources. ISO/IEC JTC1/SC29/WG04 MPEG/m59559, Online, Apr. 2022.

开源项目

1. **UniGSC** 统一的高斯泼溅编码平台 **主要开发者与维护者**

   https://github.com/zhuzhiwei99/UniGSC，一个统一、模块化的 3DGS 编码平台，集成视频式与点云式核心编解码器，便于快速原型开发、评测和扩展。我主导了编解码框架设计、核心模块实现、高效压缩算法开发以及基准测试脚本编写。

2. **GSCodec Studio** 高斯泼溅表征与压缩框架 **核心贡献者**

   https://git.mpeg.expert/MPEG/Explorations/GSC/gsc-software/gscodec_studio，MPEG 3DGS 编码探索项目的参考软件候选，支持静态、动态 3DGS 训练和编码，集成了多种模块化的压缩工具。我负责基于视频的 3DGS 编码方法的模块化设计和实现。

3. **Neural Mesh Refinement** 神经网格细化方法 **唯一开发者**

   https://github.com/zhuzhiwei99/NeuralMeshRefinement，发表于《FITEE》的封面文章对应的官方代码，一种数据驱动的神经网格细化方法，为低模网格恢复细节，表现出鲁棒的泛化性。我实现了从数据集准备、训练、推理到评估的完整流程。